Análise dos cromatogramas e montagem no Geneious

Cada grupo recebe os cromatogramas (.ab1) de 16S e irá seguir o passo a passo para a montagem

Passo	Ferramenta	O que fazer
1	Chromas	Visualizar o cromatograma. Identificar regiões de baixa qualidade nas extremidades. Salvar a sequência trimada em formato FASTA. Nomear: >AMB_grupo01_16S e >
2	NCBI BLAST (blastn)	Blastear cada sequência separadamente. Anotar os 5 melhores hits: organismo, % identidade, cobertura, e-value na tabela 3.
3	Geneious	Com o "*top hit*" de cada arquivo, nós baixamos essa sequência e usaremos ela como referência para um mapeamento no Geneious. Será feita uma inspeção manual na sequência para refinar ela
4	Geneious / NCBI BLAST (blastn)	Após a montagem, iremos gerar o consenso no próprio programa, esse consenso final representa a real identidade obtida da amostra sequenciada. Essa consenso é submetido ao BLASTn para a análise e identificação final.

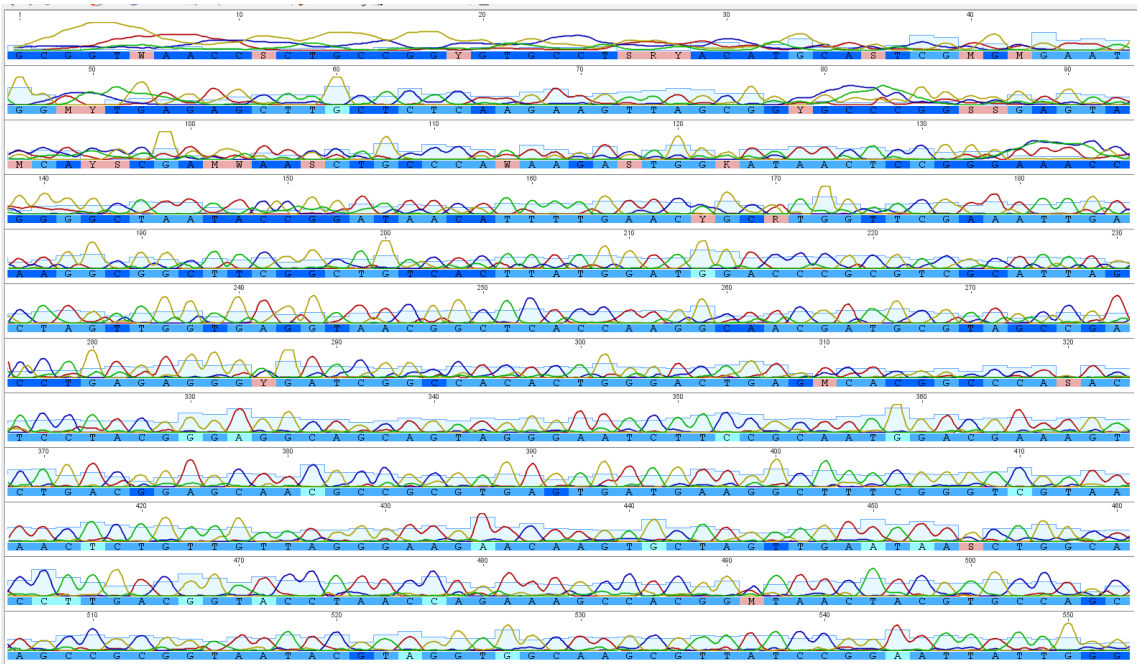


Figura 1: Visualização de um cromatograma no Geneious

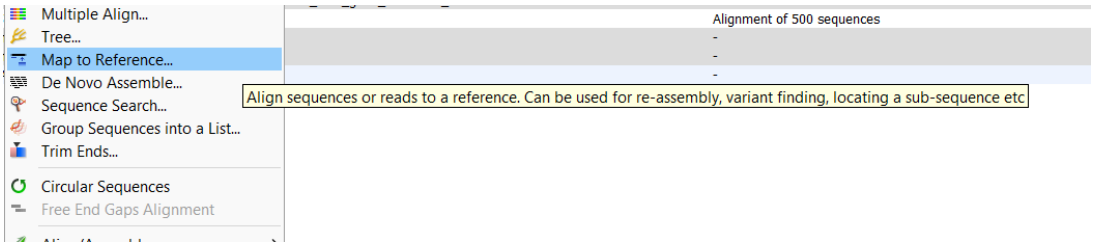


Figura 2: Selecionar a opção de mapeamento de referência

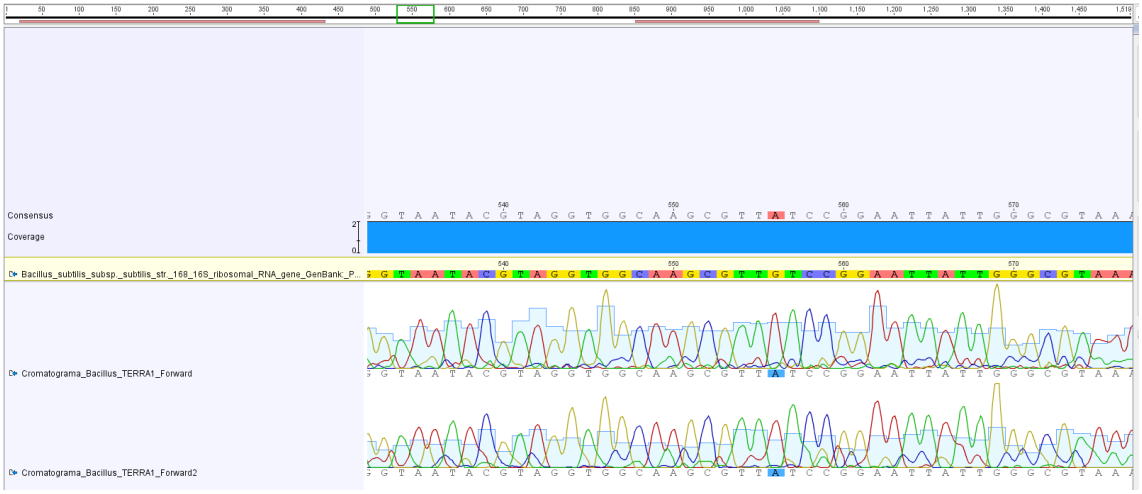


Figura 3: Inspecionar manualmente as sequências e picos do cromatograma.

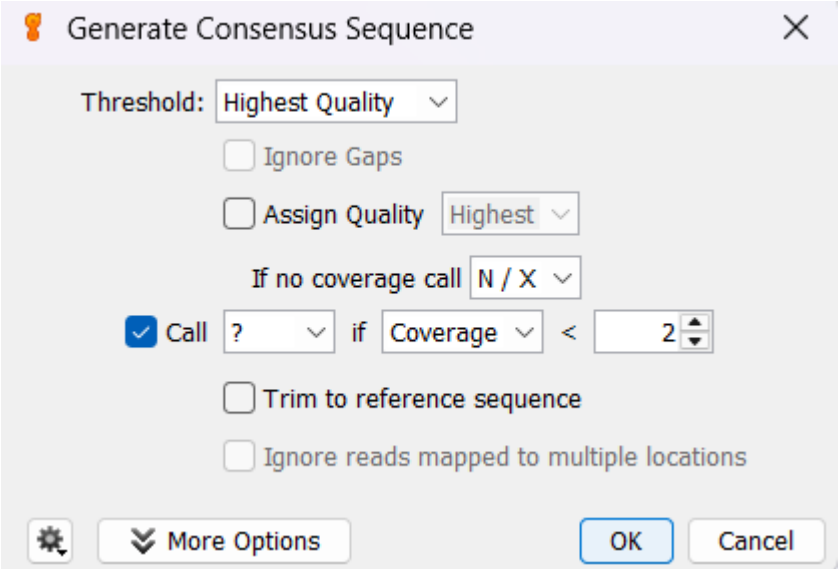


Figura 4: Gerar consenso da contig

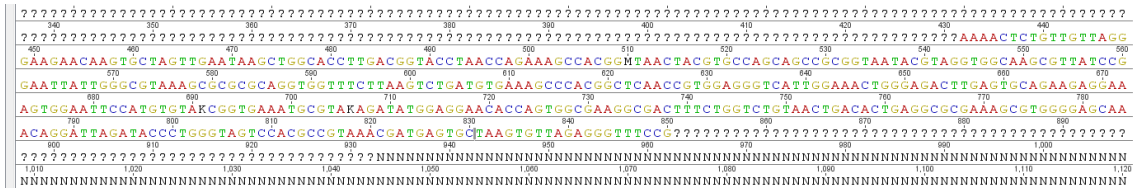


Figura 5: Obter o consensus, e colocar no BLASTn, copiar só a região que teve os nucleotídeos recuperados

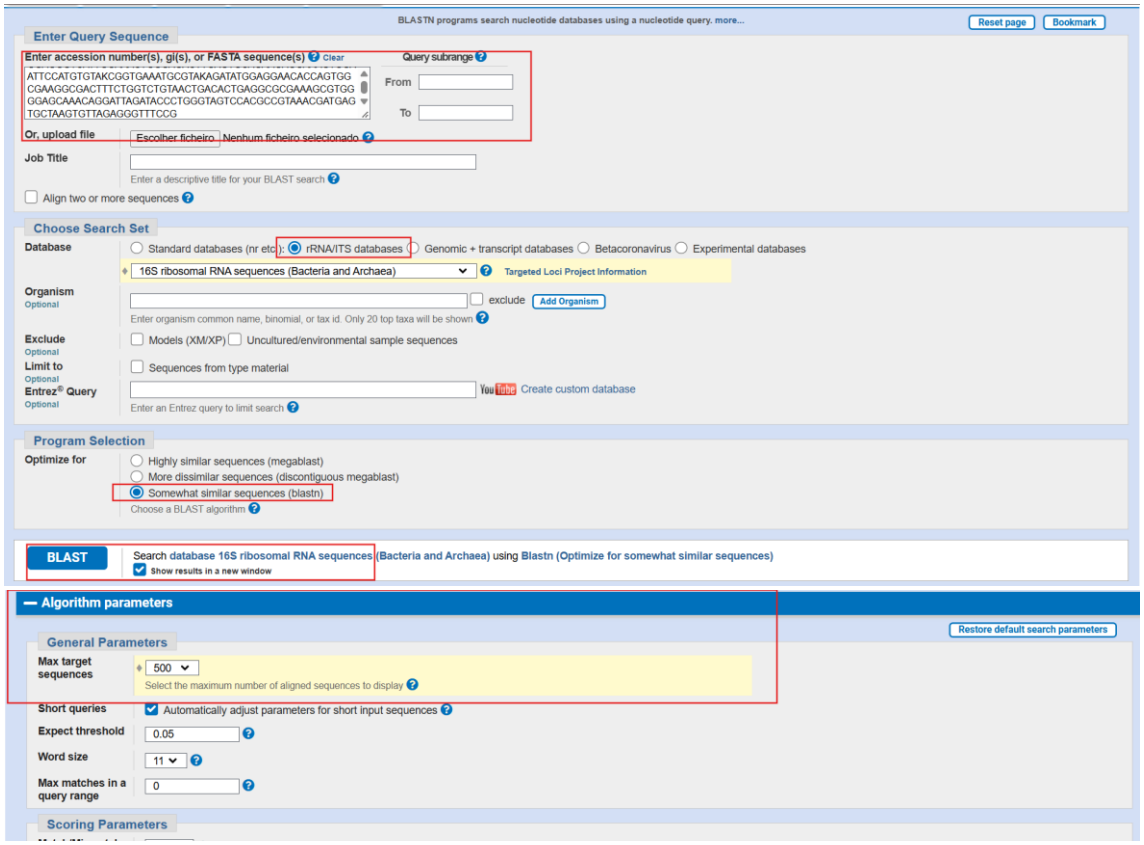


Figura 6: Etapas da configuração de busca via BLASTn para a bactéria recuperada.

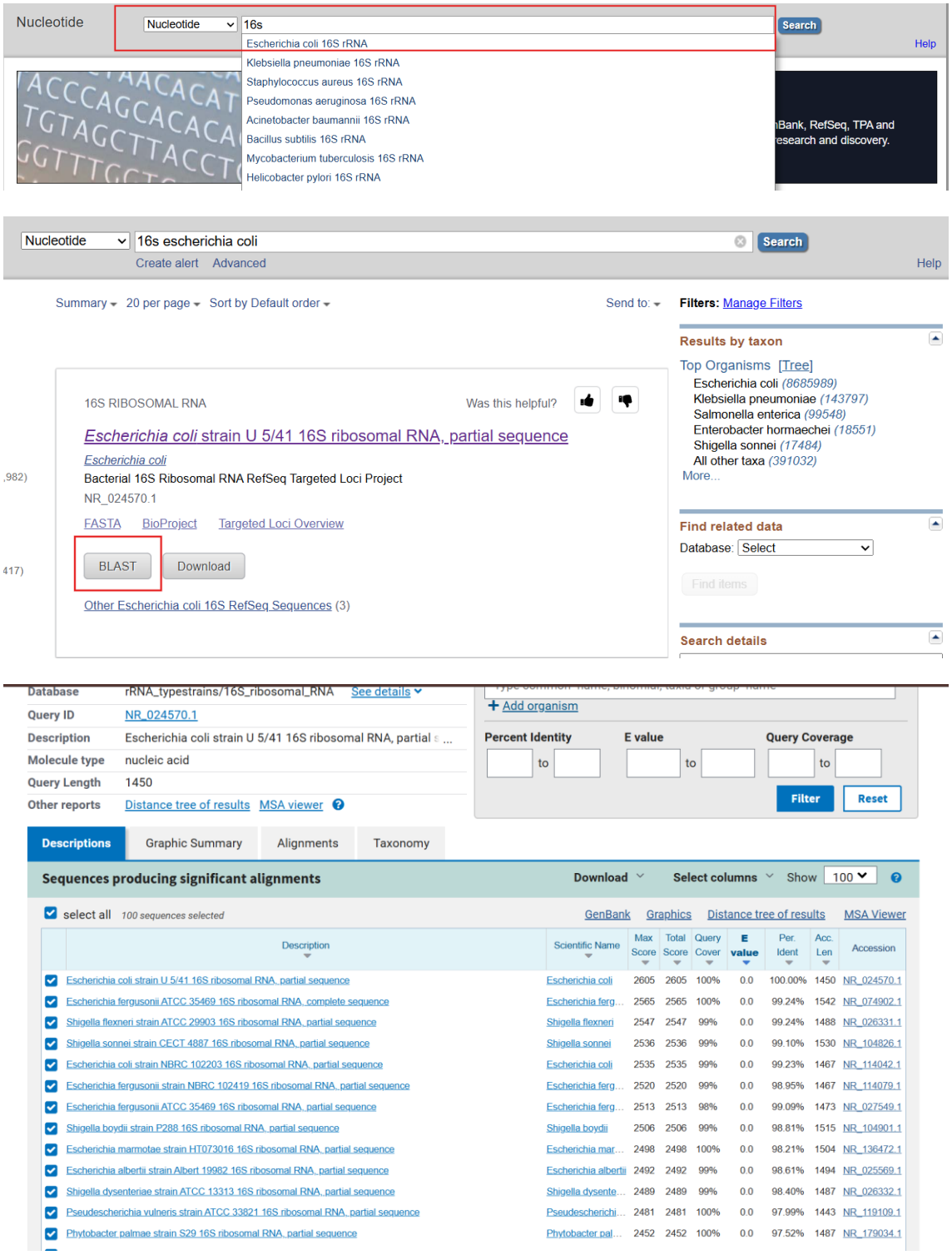


Figura 7: Etapas da busca de sequências adicionais dos outros organismos (Utilizamos o exemplo de *E.coli*, mas o procedimento é o mesmo para Bacillus.

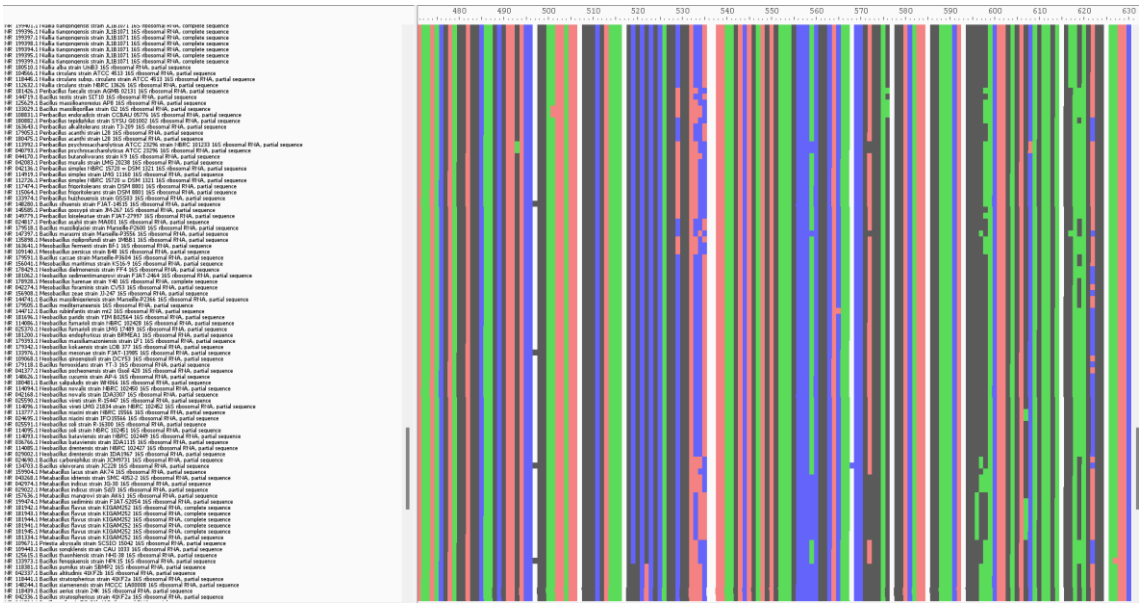


Figura 8: Adicionar todas sequências no Aliview.

```
› Alinhando com MAFFT (usando 12 núcleos)...
  alinhando PILOTO_650_BACILLUS_CLOSTRIDIUM_E.COLI_ALN_clean.fasta ...
✓ Alinhamentos em phylo_output/aligned/

› Proximos passos:
   1. Abra os alinhamentos de phylo_output/aligned/ no AliView ou Geneious e trime.
   2. Salve os trimados numa pasta, entre nela e rode: phylo tree
   3. As tabelas de phylo_output/dates/ ja servem de ponto de partida para BEAST/TempEst.

✓ Pronto. Resultados em /home/guuviro14/mother/github/Adote-um-Bacillota---Real-Lab/phylo_output/
guuviro14@GuuDoctorate:~/mother/github/Adote-um-Bacillota---Real-Lab$
```

Figura 9: Dê o comando para fazer o alinhamento do dataset criado

```
NOTE: NR_114582.1 (identical to NR_113266.1) is ignored but added at the end
NOTE: NR_115526.1 (identical to NR_113266.1) is ignored but added at the end
NOTE: NR_112630.1 (identical to NR_113266.1) is ignored but added at the end
NOTE: NR_115714.1 (identical to NR_113266.1) is ignored but added at the end
NOTE: NR_157733.1 (identical to NR_113266.1) is ignored but added at the end
NOTE: NR_157728.1 (identical to NR_113266.1) is ignored but added at the end
NOTE: NR_152692.1 (identical to NR_157735.1) is ignored but added at the end
NOTE: NR_114581.1 (identical to NR_157735.1) is ignored but added at the end
NOTE: NR_043403.1 (identical to NR_157735.1) is ignored but added at the end
NOTE: NR_121761.1 (identical to NR_157735.1) is ignored but added at the end
NOTE: NR_115929.1 (identical to NR_118290.1) is ignored but added at the end
NOTE: NR_112686.1 (identical to NR_180415.1) is ignored but added at the end
NOTE: NR_027552.1 (identical to NR_113265.1) is ignored but added at the end
NOTE: NR_181952.1 (identical to NR_113265.1) is ignored but added at the end
Alignment was printed to phylo_output/trees/PILOTO_650_BACILLUS_CLOSTRIDIUM_E.COLI_ALN.uniqueseq.phy

For your convenience alignment with unique sequences printed to phylo_output/trees/PILOTO_650_BACILLUS_CLOSTRIDIUM_E.COLI_ALN.uniqueseq.phy

Create initial parsimony tree by phylogenetic likelihood library (PLL)... 0.115 seconds
Generating 1000 samples for ultrafast bootstrap (seed: 767809)...

NOTE: 23 MB RAM (0 GB) is required!
WARNING: Number of threads seems too high for short alignments. Use -T AUTO to determine best number of threads.
Estimate model parameters (epsilon = 0.100)
1. Initial log-likelihood: -56771.460
2. Current log-likelihood: -54684.265
3. Current log-likelihood: -54680.916
Optimal log-likelihood: -54680.909
Rate parameters:  A-C: 0.95017  A-G: 2.80345  A-T: 1.52758  C-G: 0.61146  C-T: 4.83313  G-T: 1.00000
Base frequencies:  A: 0.256  C: 0.234  G: 0.309  T: 0.201
Parameters optimization took 3 rounds (0.417 sec)
Computing ML distances based on estimated model parameters... 3.383 sec
Computing BIONJ tree...
0.200 seconds
Log-likelihood of BIONJ tree: -56062.567
----------------------------------------------------------------------
|             INITIALIZING CANDIDATE TREE SET                        |
----------------------------------------------------------------------
Generating 98 parsimony trees... 11.425 second
```

Figura 10: Dê o comando para rodar a árvore por ML via IQ-TREE

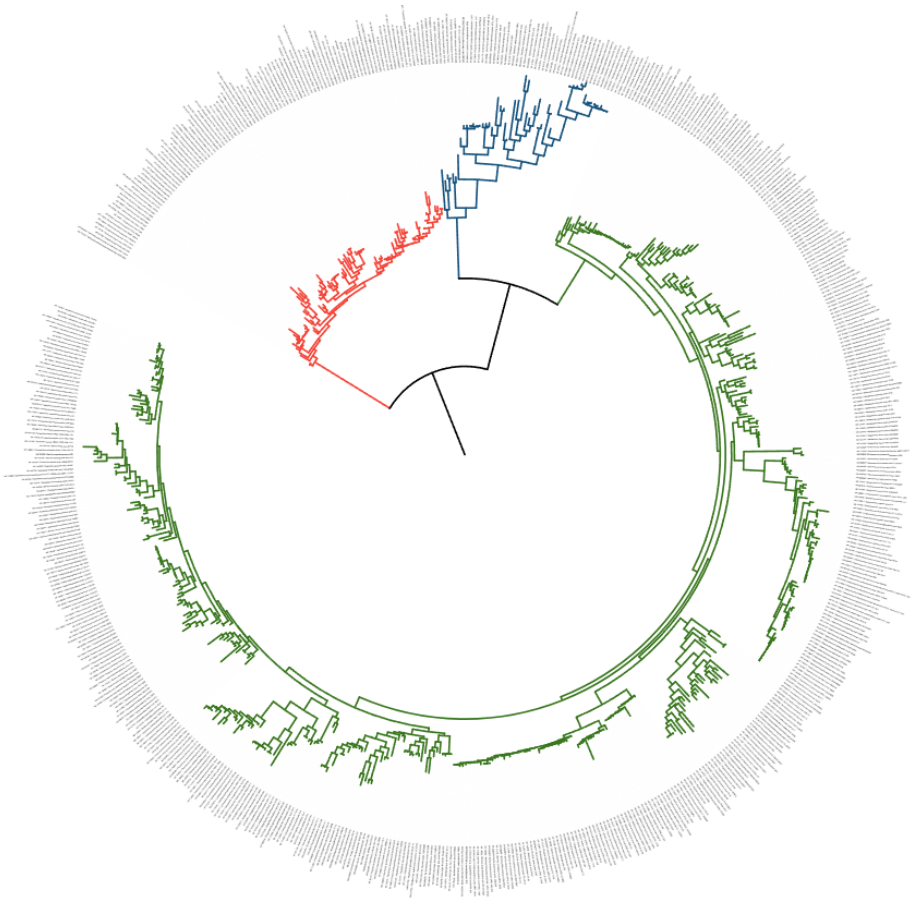


Figura 11: Selecione o arquivo.treefile e leve ele no Itol. No exemplo, colorimos as relacionadas a o *E.coli*, de vermelhas, *Clostridium* de azuis, e todas os top 500 DA nossa amostra ambiental, coloridas em verde.